

Σ/Λ - Ή - ποιο

1) Το διαμορφωμένο κατά FM σήμα $x(t)$ του σήματος βασικής ζώνης $m(t)$ έχει τη μορφή $x(t) = [A_c + m(t)] \cos(2\pi f_c t)$ (5%)

Λ, $x(t) = (A_c + m(t)) \cdot \cos(2\pi f_c t) = (A_c + \cos 2\pi t) \cdot \cos(2\pi f_c t)$
για να είναι καθαρό

Η μορφή $(A_c + m(t)) \cos(2\pi f_c t)$ είναι AM (μεταβάλλει το πλάτος).
Στην FM το πλάτος μένει σταθερό και το $m(t)$ μπαίνει στη φάση:

$$x_{FM}(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau\right).$$

2) Ένα αναλογικό σήμα που διακριτοποιείται στο χρόνο, αλλά χωρίς να κβαντίζεται, ονομάζεται ψηφιακό. (5%)

Λ, Ένα σήμα για να θεωρείται ψηφιακό πρέπει να είναι διακριτό και στον χρόνο και στο πλάτος (δηλ να έχει κβαντιστεί).

3) Ο λευκός θόρυβος είναι ο θόρυβος ο οποίος ακολουθεί την κατανομή Gauss και όχι αυτός που έχει ομοιόμορφη φασματική κατανομή. (5%)

Λ, λευκός $\rightarrow$ ομοιόμορφη φασματική κατανομή.

- Ο λευκός θόρυβος ορίζεται από το ότι έχει ομοιόμορφη φασματική κατανομή (ίση ισχύ σε όλες τις συχνότητες).
- Αν ακολουθεί και κατανομή Gauss στο χρόνο, τότε λέγεται λευκός Γκαουσιανός θόρυβος (AWGN).

👉 Άρα, η σωστή διατύπωση είναι:

Ο λευκός θόρυβος χαρακτηρίζεται από ομοιόμορφο φάσμα, όχι απαραίτητα από Γκαουσιανή κατανομή.

4) Η κβάντιση είναι αντιστρέψιμη διαδικασία που επιτρέπει την τέλεια αναπαραγωγή του σήματος. (7%)

Λ, Η κβάντιση δεν είναι αντιστρέψιμη διαδικασία, γιατί χάνεται πληροφορία όταν προσεγγιστούν οι συνεχείς τιμές σε πεπερασμένα επίπεδα. Αυτό ονομάζεται σφάλμα κβάντισης και λόγω αυτού δεν γίνεται η αναπαραγωγή.

5) Η περιβάλλουσα του φάσματος πλάτους του Μ/Σ Fourier ενός περιοδικού τετραγωνικού παλμού είναι ημιτονοειδής. (8%)

Λ, είναι της μορφής $\text{sinc}(fT)$

Σ-Λ ροός Α

1) Το συμβατικά διαμορφωμένο κατά AM σήμα $x(t)$ του σήματος βασικής ζώνης $m(t) = \cos(2\pi t)$ έχει τη μορφή $x(t) = [A_c \cos(2\pi t)] \cos(2\pi f_c t)$ (3%)

Λ $\rightarrow x(t) = A_c + \cos \dots$ $\leftarrow \underline{AM}$

$A_c \cdot \cos \dots$
DSB-AM

2) Το σήμα $m(t) = \cos(2\pi t)$ είναι σήμα ισχύος. (3%)

Σ $\rightarrow P_s = \frac{A^2}{2} = \frac{1}{2}$ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 & 1 & 35 \end{bmatrix}$

3) Ο λευκός θόρυβος είναι ο θόρυβος του οποίου η φασματική πυκνότητα ισχύος ακολουθεί την κατανομή Gauss. (4%)
 $\Rightarrow$ θορύβος

Λ, $\phi \Pi I \rightarrow \frac{N_0}{2} \rightarrow \frac{kT}{2}$
φασματική
Πυκνότητα
ισχύος

4) Αν W είναι το φάσμα του βασικού σήματος $M(f)$, το φάσμα του σήματος $G(f) = M^3(f)$ είναι W^3 . (5%)

Λ, $G(f) = M^3(f) \rightarrow W$ (από τριγωνική)

5) Η περιβάλλουσα του φάσματος πλάτους του Μ/Σ Fourier ενός τριγωνικού παλμού είναι ημιτονοειδής. (5%)

Λ, είναι ημίσινη $\sin^2(f t)$

Σ-Λ Λέκτορας Β

Ερωτήσεις επισημάνσης "Σωστό" ή "Λάθος" με απαραίτητη την αιτιολόγηση και για τις δύο περιπτώσεις:

- 1) Το συμβατικά διαμορφωμένο κατά AM σήμα $x(t)$ του σήματος βασικής ζώνης $m(t) = \cos(2\pi t)$ έχει τη μορφή $x(t) = [A_c + \cos(2\pi t)] \cos(2\pi f_c t)$ (3%)

Σ Διαφέρουν AM: $x(t) = [A_c + m(t)] \cdot \cos(2\pi f_c t)$

- 2) Το σήμα $m(t) = \cos(2\pi t)$ είναι σήμα ενέργειας. (3%)

Λ $P_m = \frac{A^2}{2} = \frac{1}{2} \sim$ Αρα σίγουρα ισχύει $\frac{2.4}{2} = 1.2$ $\frac{3.5}{2} = 1.75$
 ε' ουκ ενέργειας

- 3) Ο θερμικός θόρυβος είναι ο θόρυβος του οποίου η φασματική πυκνότητα ισχύος ακολουθεί την κατανομή Gauss. (4%)

Σ. Θερμικός θόρυβος $\left\{ \begin{array}{l} \cdot \text{ακολουθεί } \kappa. \text{ Gauss} \\ \cdot \text{τεν. cit} \rightarrow 0 \\ \cdot \text{σηη} \end{array} \right.$

- 4) Αν W είναι το φάσμα του βασικού σήματος $M(f)$, το φάσμα του σήματος $G(f) = M^3(f)$ είναι W^3 . (5%)

Λ $G(f) = M^3(f) \sim W$ (δίν. {εμβαδόν} διστη σε ισχύος)

- 5) Η περιβάλλουσα του φάσματος πλάτους του Μ/Σ Fourier ενός τριγωνικού παλμού είναι ημιτονοειδής. (5%)

Λ $\Lambda\left(\frac{t}{T}\right) \xrightarrow{F} T \sin^2$

Διαμόρφωση Θεωρητικά ΑΜ

ΘΕΜΑ 2 (30%)

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης με απαραίτητη την αιτιολόγηση:

- 1) Αναφέρατε τους βασικούς λόγους για τους οποίους επιτελούμε διαμόρφωση στα προς μετάδοση τηλεπικοινωνιακά συστήματα. (5%)

2025-Προσός
Α-Ο-Α-Δ

1) → Πολυπλεξία

→ Βελτιώνει ποιότητα επικοινωνίας

→ Ακριβέστερη διαμεριστική παρεμβολή

→ Απονομή συχνότητας

→ Αντιμέτωποι περιορισμών ως προς τις δυνατότητες που επιβάλλει ένα κανάλι

→ $c = \lambda f$ μήκος κύματος $\propto 2$ διάμετροι κεραίας
τεράστια μεγέθη για καλή ευκρίνεια (αυξημένη συχνότητα)

- 1) Αναφέρατε τους βασικούς λόγους για τους οποίους επιτελούμε AM-DSB-SC διαμόρφωση στα προς μετάδοση τηλεπικοινωνιακά συστήματα. (5%)

2025-Προσός
Β-Ο-Α-Δ

Γιατί διαμόρφωση στα σήματα:

- Πολυπλεξία (μετάδοση πολλών σημάτων μαζί)
- Αποδοτική απονομή συχνотήτων καναλιού
- Μείωση απαιτήσεων για μέγεθος κεραίας
- Βελτίωση ποιότητας επικοινωνίας / μείωση θορύβου

Γιατί AM:

- Απλή υλοποίηση και ανθεκτικότητα
- Μεταφέρει πλήρως την πληροφορία μέσω πλευρικών ζωνών

Γιατί AM-DSB-SC συγκεκριμένα:

- Καταστέλλεται το φέρον → καλύτερη αποδοτικότητα ισχύος
- Όλη η πληροφορία μένει στις πλευρικές ζώνες
- Μικρότερος θόρυβος στο φέρον

- 1) Αναφέρατε τους βασικούς λόγους για τους οποίους επιτελούμε ~~AM-DSB-SC~~ **SSB-AM** διαμόρφωση στα προς μετάδοση τηλεπικοινωνιακά συστήματα. (5%)

2025
Προσός
Ο-Α-Δ
Παραλλαγές

✖ Βασικοί λόγοι που επιλέγουμε SSB-AM:

- **Μικρότερη κατανάλωση εύρους ζώνης:** χρησιμοποιείται μόνο μία πλευρική → το απαιτούμενο εύρος είναι W αντί για $2W$.
- **Μεγαλύτερη αποδοτικότητα ισχύος:** δεν μεταδίδεται ούτε το φέρον ούτε η δεύτερη πλευρική. Όλη η ισχύς πάει στην πληροφορία.
- **Μείωση παρεμβολών / καλύτερη ποιότητα:** επειδή καταλαμβάνει μικρότερο φάσμα, επηρεάζεται λιγότερο από άλλα σήματα.
- **Ιδανική για φωνητική επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων** (π.χ. HF ραδιοεπικοινωνίες, στρατιωτικά, ναυτικά).

👉 Σε συμπυκνωμένη απάντηση για εξετάσεις:

Η **SSB-AM** χρησιμοποιείται γιατί μειώνει στο μισό το απαιτούμενο εύρος ζώνης, αυξάνει την αποδοτικότητα ισχύος και περιορίζει τις παρεμβολές, άρα είναι ιδανική για μετάδοση φωνής σε μεγάλα δίκτυα.

Σχεδιασμός Σήματος ΑΜ

2) Να σχεδιαστεί το διαμορφωμένο κατά ΑΜ σήμα όταν το φέρων είναι $c(t)=\cos(8\pi t)$ και το σήμα πληροφορίας είναι $m(t)=2\sin(2\pi t)$ (5%)

Προσδοκ. Α+Β
2.2

ΑΜ: $x(t) = [A_c + m(t)] \cdot \cos(2\pi f_c t)$, $m(t) = 2\sin(2\pi t)$, $c(t) = \cos(8\pi t)$

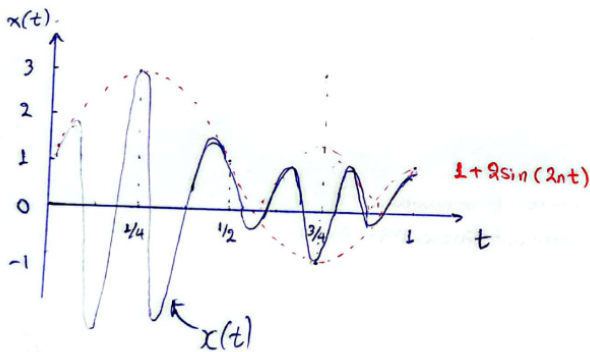
↑
πλάτος φέρωνος
↑
Σήμα πληροφορίας
↑
Συχνότητα φέρωνος
↑
φέρων

$$\mu = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$A_c = 1$
 $f_c = \frac{8}{2} = 4 \text{ Hz}$
 $m(t) = 2\sin(2\pi t)$

$\Rightarrow x(t) = (1 + 2\sin(2\pi t)) \cdot \cos(8\pi t)$ με ΑΜ

$V(t) = |A_c + m(t)| = 1 + 2\sin(2\pi t) \rightarrow$ Περιβαλλουσα και συσχετισμός $x(t)$

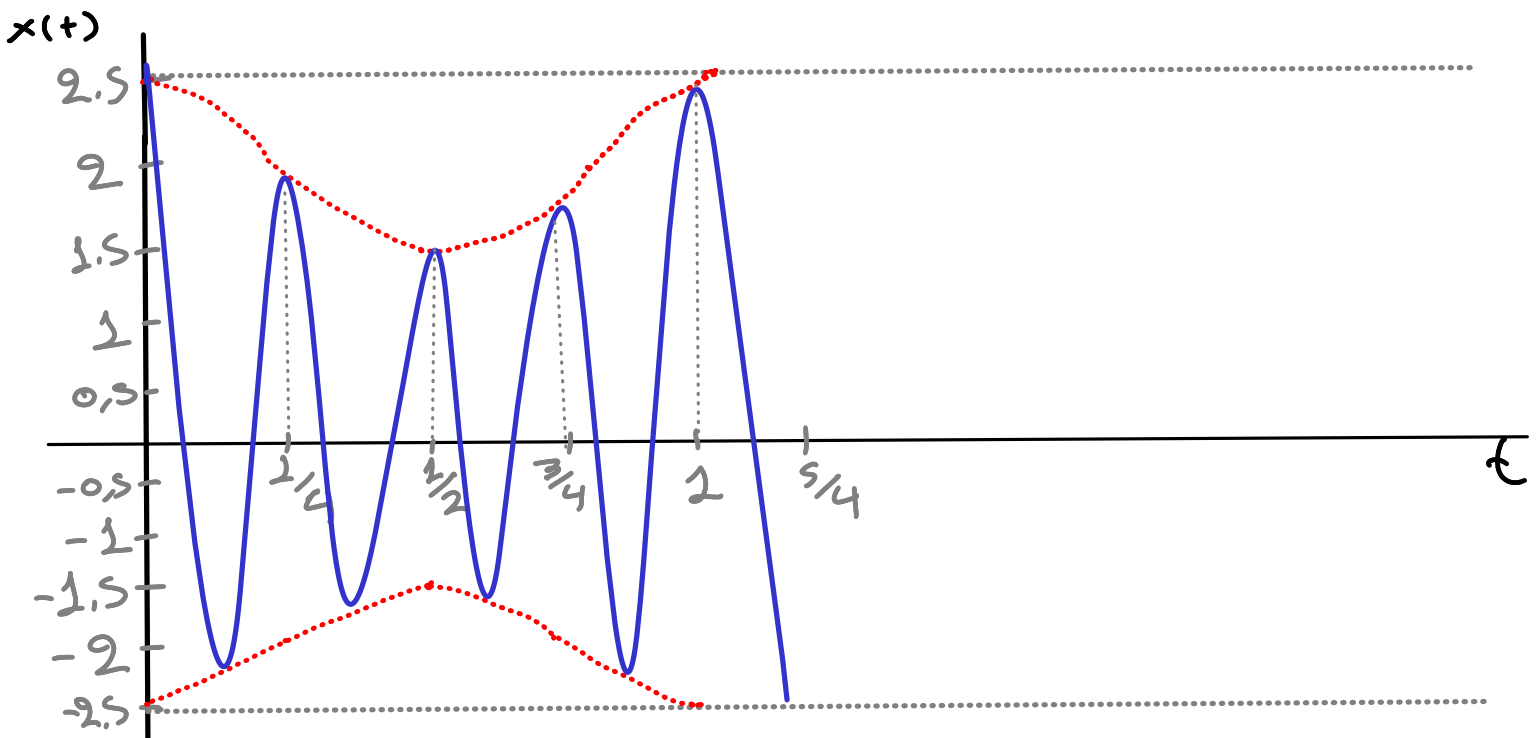


1) Να σχεδιαστεί το διαμορφωμένο κατά ΑΜ σήμα όταν το φέρων είναι $c(t)=2\cos(8\pi t)$ και το σήμα πληροφορίας είναι $m(t)=0.5\cos(2\pi t)$ (6%)

2025
Επ. Σημείο
2.1

$$x(t) = (2 + 0.5\cos(2\pi t)) \cdot \cos(8\pi t) \Rightarrow 2\cos(8\pi t) + 0.5\cos(2\pi t) \cdot \cos(8\pi t)$$

$V_c = |A_c + m(t)| = 2 + 0.5\cos(2\pi t)$ $A_c = 2$ $f_c = 4$ $\mu = \frac{0.5}{4} \checkmark$



Σχεδίαση φάσματος ΑΜ

3) Να σχεδιαστεί το φάσμα του διαμορφωμένου κατά AM-LSSB σήματος όταν το φέρον είναι $c(t)=\cos(2\pi f_c t)$ και το σήμα πληροφορίας είναι $m(t)=2\text{sinc}(2Wt)$ (6%)

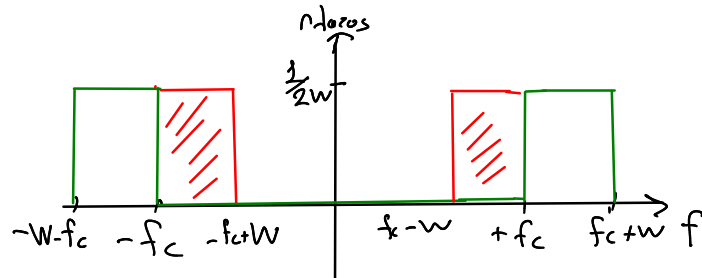
2025
Προσδοκ
Ομάδα Α
2.3

$$m(t) = \frac{1}{W} \cdot 2W \cdot \text{sinc}(2Wt) \xrightarrow{F} M(f) = \frac{1}{W} \cdot \Pi\left(\frac{f}{2W}\right) \quad |f| \leq W$$

$$x(t) = 2\text{sinc}(2Wt) \cdot \cos(2\pi f_c t) \xrightarrow{F}$$

$$X(f) = \frac{1}{W} \cdot \Pi\left(\frac{f}{2W}\right) * \frac{1}{2} \left(\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c) \right) \xleftrightarrow{\text{Ste Fourier}}$$

$$X(f) = \frac{1}{2W} \left(\Pi\left(\frac{f-f_c}{2W}\right) + \Pi\left(\frac{f+f_c}{2W}\right) \right) \quad \text{οριζόντιο σε 0,5 W}$$



Επειδή έχουμε Lower Band (κατω πλευρικό) εξαιρούμε το **φίλτρο Η** που αφαιρεί το $(-f_c, f_c+W) \cup (f_c-W, f_c)$ από το φάσμα

3) Να σχεδιαστεί το φάσμα του διαμορφωμένου κατά AM-DSB-SC σήματος όταν το φέρον είναι $c(t)=\cos(2\pi f_c t)$ και το σήμα πληροφορίας είναι $m(t)=2\text{sinc}(2Wt)$ (6%)

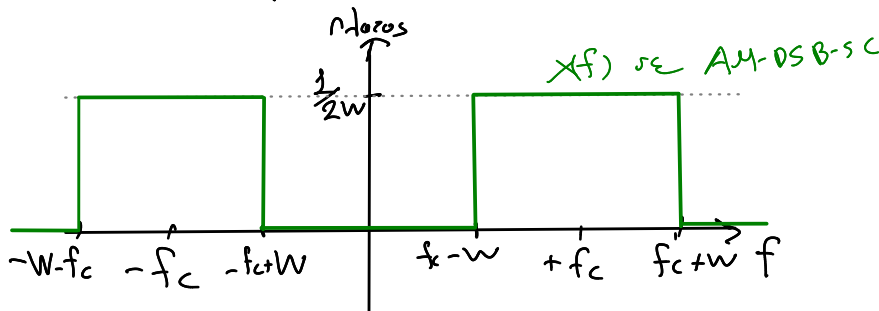
2025
Προσδοκ
Ομάδα Β
2.3

$$x(t) = A_c m(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) \rightarrow x(t) = 2\text{sinc}(2Wt) \cdot \cos(2\pi f_c t) \rightarrow$$

$$m(t) = 2W \cdot \frac{1}{W} \cdot \text{sinc}(2Wt) \xrightarrow{F} M(f) = \frac{1}{W} \cdot \Pi\left(\frac{f}{2W}\right) \quad |f| \leq W$$

$$X(f) = \frac{1}{W} \cdot \Pi\left(\frac{f}{2W}\right) * \frac{1}{2} \left(\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c) \right) \xleftrightarrow{\text{Ste Fourier}}$$

$$X(f) = \frac{1}{2W} \left(\Pi\left(\frac{f-f_c}{2W}\right) + \Pi\left(\frac{f+f_c}{2W}\right) \right) \quad \text{οριζόντιο σε 0,5 W}$$



Υπολογισμός Ισχύος

2) Έστω το σήμα $x(t) = A \cos(2\pi f_1 t) + B \cos(2\pi f_2 t)$, $f_1 \neq f_2$, να υπολογιστεί η ισχύς του $x(t)$. (7%)

2025
Επίπεδο
2.4

Παράδειγμα 2.5 σ.36

$$x(t) = A \cos(2\pi f_1 t) + B \cos(2\pi f_2 t) \quad f_1 \neq f_2 \quad \underline{P_x?}$$

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt =$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A^2 \cos^2(2\pi f_1 t) dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T B^2 \cos^2(2\pi f_2 t) dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T AB \cos(2\pi f_1 t) \cos(2\pi f_2 t) dt$$

Αθροισμα ισχύων ή ποσοτήτων ενέργειας

$$\Rightarrow \frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2} \quad \text{Παράδειγμα 2.4}$$

$$\frac{1}{2} (\cos(2\pi f_1 t - 2\pi f_2 t) - \cos(2\pi f_1 t + 2\pi f_2 t)) \Rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \boxed{P_x = \frac{A^2 + B^2}{2}}$$

4) Έστω το σήμα $x(t) = A \sin(2\pi f_1 t) + B \cos(2\pi f_2 t) + C \cos(2\pi f_3 t)$, $f_1 \neq f_2 \neq f_3$, να υπολογιστεί η ισχύς του $x(t)$. (6%)

2025
Περίοδος
0.2.2
2.2

Από αντίστοιχο παράδειγμα 2.5

$$\text{Είναι } P_x = \frac{A^2 + B^2 + C^2}{2}$$

(Το $\sin$ είναι $\cos$ μετατοπισμένο γιατί $\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$,
αυτο όμως δεν αλλάζει, την μέση τιμή οπότε $P(A \cdot \sin(2\pi f_1 t)) = \frac{A^2}{2}$)

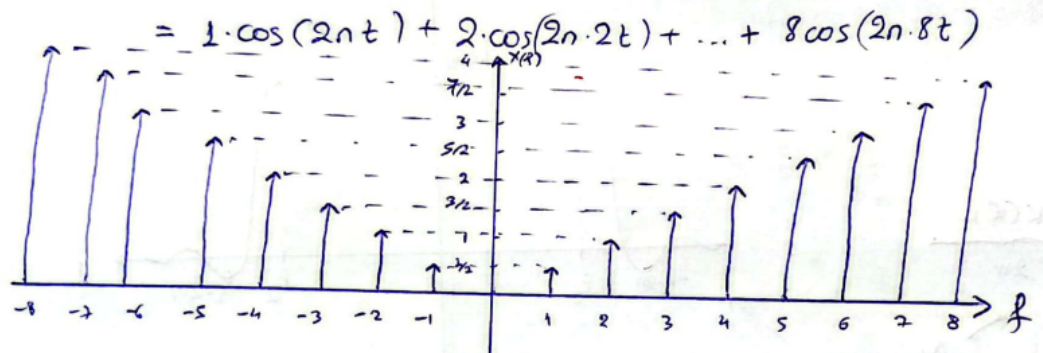
Θετα αρμονικής + φάσμα πλάτους (1)

2025
πρσδωσ
αδδωα
2.5

Εστω το σήμα βασικής ζώνης $x(t) = \sum_{n=1}^N n \cos(2\pi n t)$, $n=8$. Να σχεδιασθεί το φάσμα πλάτους βασικής ζώνης του $x(t)$ και να υπολογιστεί πόσες αρμονικές έχει το φάσμα 5) πλάτους του διαμορφωμένου κατά συμβατικού AM του σήματος $x(t)$. (8%)

$x(t) = \sum_{n=1}^8 n \cos(2\pi n t) \rightarrow$ Αθροισμα συνημάτων με θεμελιώδη συχνότητα $f_0 = 1 \text{ Hz}$

$$X(f) = \frac{\delta(f-1) + \delta(f+1)}{2} + 2 \frac{\delta(f-2) + \delta(f+2)}{2} + \dots + 8 \frac{\delta(f-8) + \delta(f+8)}{2}$$



$$y(t) = [A_c + x(t)] \cdot \cos(2\pi f_c t)$$

$$Y(f) = \underbrace{\frac{A_c}{2} \cdot (\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c))}_{1 \text{ αρμονική}} + \underbrace{f \left\{ \sum_{i=1}^8 i \cos(2\pi i t) \cdot \cos(2\pi f_c t) \right\}}_{*} \quad \boxed{\sim}$$

$$= A_c \cdot \frac{\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)}{2} + \frac{1}{2} \cdot f \left\{ \sum_{i=1}^8 i (\cos(2\pi(i-f_c)t) + \cos(2\pi(i+f_c)t)) \right\}$$

$$= A_c \cdot \frac{\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)}{2} + \frac{1}{4} \cdot \sum_{i=1}^8 i \left[\underbrace{\delta(f+f_c-i)}_8 + \underbrace{\delta(f-f_c+i)}_8 \right]$$

Αρα το φάσμα πλάτους θα έχει $2 + 8 + 8 = 18$ αρμονικές (θετικές)

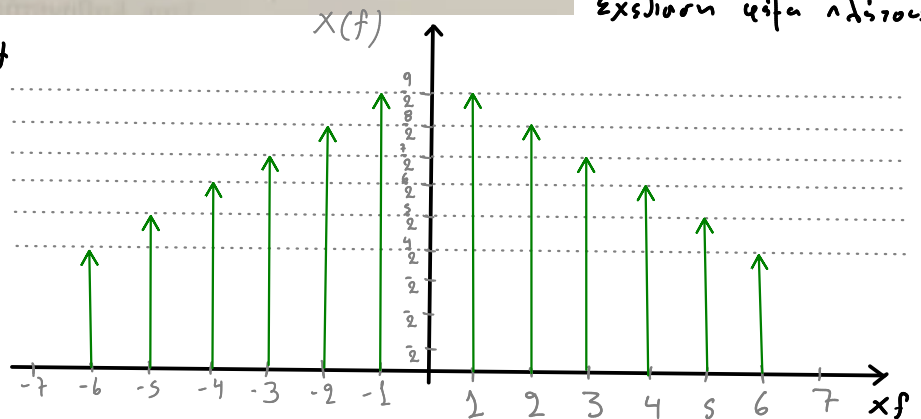
Θεα αρμονικες + φάσμα πλάτους (2)

2025
προβλ
αδ 5α β
2.5

Εξασθεν μετά λήτους;

5) Εστω το σήμα βασικής ζώνης $x(t) = \sum_{n=1}^6 (10-n) \cos(2\pi n t)$, $n=6$. Να σχεδιασθεί το φάσμα πλάτους βασικής ζώνης του $x(t)$ και να υπολογιστεί πόσες αρμονικές έχει το φάσμα πλάτους του διαμορφωμένου κατά συμβατικού AM του σήματος $x(t)$. (8%)

$$X(f) = 9 \cdot \frac{1}{2} \cdot (\delta(f-1) + \delta(f+1)) + \\ 8 \cdot \frac{1}{2} \cdot (\delta(f-2) + \delta(f+2)) + \\ \dots \\ 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot (\delta(f-6) + \delta(f+6))$$



φαίνεται συνήθως $x(t)$ διαμορφώνεται κατά AM

$$s(t) = [A_c + x(t)] \cdot \cos(2\pi f_c t) = A_c \cdot \cos(2\pi f_c t) + x(t) \cos(2\pi f_c t) =$$

$$S(f) = \frac{A_c}{2} (\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)) + \sum_{n=1}^6 (10-n) f \left\{ \cos(2\pi n t) \cdot \cos(2\pi f_c t) \right\} \Rightarrow$$

$$S(f) = \underbrace{\frac{A_c}{2} (\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c))}_{\text{2 αρμονικες}} + \underbrace{\sum_{n=1}^6 (10-n) f \left\{ \underbrace{\cos(2\pi n t - 2\pi f_c t)}_{\text{6 αρμονικες}} + \underbrace{\cos(2\pi n t + 2\pi f_c t)}_{\text{6 αρμονικες}} \right\}}_{\text{13 αρμονικες συνολο}}$$

Αριθμός αρμονικών σε ενεργό εύρος ζώνης

2025
Επιτυχίο
2.3

3) Έστω το σήμα πληροφορίας $m(t) = 2 \cos(2\pi 10^4 t)$ Volt διαμορφώνεται κατά FM με ευαισθησία συχνότητας $K_f = 5 \text{ KHz/Volt}$. Πόσες αρμονικές περιέχονται στο ενεργό εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος; (7%)

$$m(t) = 2 \cos(2\pi 10^4 t)$$

Ευαισθησία: Συχνότητας: $\beta_{\text{CP}} = \Delta f_{\text{max}} = \frac{K_f \cdot \max(m(t))}{\omega}$

$$K_f = 5 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$

$$A_m = 2$$

$$\Delta f = K_f \cdot A_m = 5 \cdot 10^3 \cdot 2 = 10 \cdot 10^3 = 10 \text{ KHz}$$

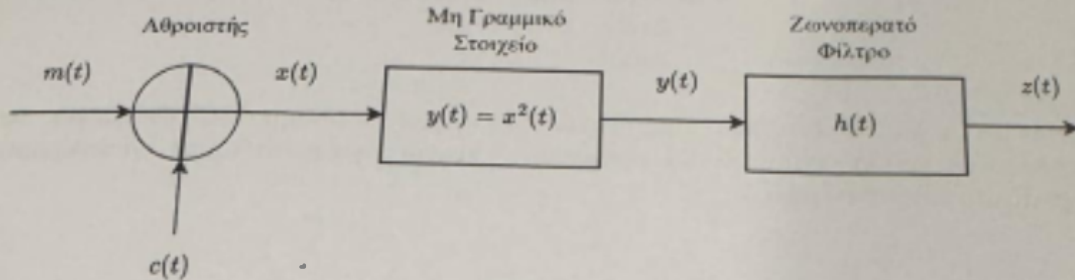
$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{10^4}{10^4} = 1$$

$$N \approx 2\beta + 3 \rightarrow N = 5 \text{ αρμονικές}$$

Θέμα Συναρτητικές Διαφορές

ΘΕΜΑ 3 (30%)

Το σήμα πληροφορίας $m(t) = a \cdot \text{sinc}(Wt)$ διαμορφώνεται με τη βοήθεια της διάταξης του Σχήματος 1, όπου το μη γραμμικό στοιχείο έχει συνάρτηση εισόδου-εξόδου $y(t) = x^2(t)$. Η διάταξη είναι κατασκευασμένη για λειτουργία σε κεντρική συχνότητα f_c και το $c(t)$ δίνεται ως $c(t) = \cos(2\pi f_c t + \theta)$, όπου $f_c \gg W$.



Σχήμα 1

1) Να βρεθεί η τιμή της παραμέτρου a σε σχέση με το W ώστε η ενέργεια του σήματος πληροφορίας να είναι ίση με 1. (10%)

2025
Θέμα 3
Επιτυχίο

$$m(t) = a \cdot \text{sinc}(Wt), \quad y(t) = x^2(t), \quad c(t) = \cos(2\pi f_c t + \theta), \quad f_c \gg W$$

$$3.1) E_m = 1 \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |m(t)|^2 dt = 1 \quad \xrightarrow{\text{Parseval}}$$

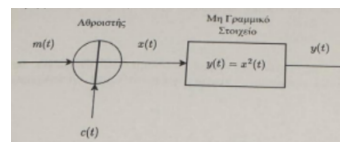
$$\int_{-\infty}^{\infty} |M(f)|^2 df = 1 \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a^2}{W} \cdot \Lambda\left(\frac{f}{W}\right) df = 1 \Leftrightarrow \frac{a^2}{W} = 1 \Leftrightarrow$$

$$a = \pm \sqrt{W}$$

$$\circledast \quad f(\text{sinc}^2(Wt)) \rightarrow \Lambda\left(\frac{t}{W}\right)$$

$$E_m = 1 \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} a^2 \cdot \text{sinc}^2(Wt) dt = 1 \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a^2}{W} \cdot \text{sinc}^2(x) dx = 1 \Leftrightarrow \frac{a^2}{W} = 1 \Leftrightarrow a = \pm \sqrt{W}$$

2) Να υπολογιστεί το φάσμα της εξόδου του μη γραμμικού στοιχείου $y(t)$. (10%)



3.2.)

$$\begin{aligned} 2) \quad x(t) &= m(t) + c(t) \\ y(t) &= m^2(t) + c^2(t) + 2m(t) \cdot c(t) \\ y(f) &= \mathcal{F}\left\{ W \text{sinc}^2(Wt) + \cos^2(2\pi f_c t + \theta) + 2\sqrt{W} \text{sinc}(Wt) \cos(2\pi f_c t + \theta) \right\} \\ &= \Lambda\left(\frac{f}{W}\right) + \frac{\delta(f)}{2} + \frac{1}{2} \mathcal{F}\left\{ \cos(2\pi \cdot 2f_c t + \theta) \right\} \\ &\quad + \frac{2\sqrt{W}}{W} \cdot \pi\left(\frac{f}{W}\right) * \mathcal{F}\left\{ \cos(2\pi f_c t + \theta) \right\} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \quad \mathcal{F}\left\{ \cos(2\pi f_c t + \theta) \right\} &= \mathcal{F}\left\{ \cos(2\pi f_c (t + t_0)) \right\} \\ &= \frac{1}{2} (\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)) \cdot e^{-j2\pi f t_0} = \\ &= \frac{1}{2} (\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)) \cdot e^{-j\frac{f}{f_c} \theta} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \delta(f - f_c) \cdot e^{-j\theta} + \frac{1}{2} \delta(f + f_c) \cdot e^{j\theta} \\ * \quad \text{Ομοια } \mathcal{F}\left\{ \cos(2\pi 2f_c t + \theta) \right\} &= \frac{1}{2} \delta(f - 2f_c) \cdot e^{-j\theta} + \frac{1}{2} \delta(f + 2f_c) \cdot e^{j\theta} \end{aligned}$$

$$\Lambda\left(\frac{f}{W}\right) + \frac{\delta(f)}{2} + \frac{1}{4} \left[\delta(f - f_c) \cdot e^{-j\theta} + \delta(f + f_c) \cdot e^{j\theta} \right] + \frac{1}{\sqrt{W}} \cdot \pi\left(\frac{f - 2f_c}{W}\right) \cdot e^{-j\theta} + \frac{1}{\sqrt{W}} \cdot \pi\left(\frac{f + 2f_c}{W}\right) \cdot e^{j\theta}$$

3.3.)

3) Να βρεθεί η απόκριση συχνότητας του ζωνοπερατού φίλτρου ώστε το σήμα $z(t)$ να είναι ίσο με το $m(t) \cos(2\pi f_c t)$. Να θεωρηθεί ότι $\theta = \pi$. (10%)

$$m(t) = a \cdot \text{sinc}(Wt) \quad , \quad y(t) = x^2(t) \quad , \quad c(t) = \cos(2\pi f_c t + \theta), \quad f_c \gg W$$

$$\theta = \pi \Rightarrow c(t) = \cos(2\pi f_c t + \pi) = -\cos(2\pi f_c t)$$

$$Y(f) \xrightarrow{3.2} \underbrace{\Lambda\left(\frac{f}{W}\right)}_{\mathcal{F}\{m^2(t)\}} + \underbrace{\frac{\delta(f)}{2} - \frac{1}{4} [\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)]}_{\mathcal{F}\{c^2(t)\}} + \underbrace{\frac{j}{\sqrt{W}} \left[\pi\left(\frac{f + 2f_c}{W}\right) - \pi\left(\frac{f - 2f_c}{W}\right) \right]}_{\mathcal{F}\{2 \cdot m(t) \cdot c(t)\}}$$

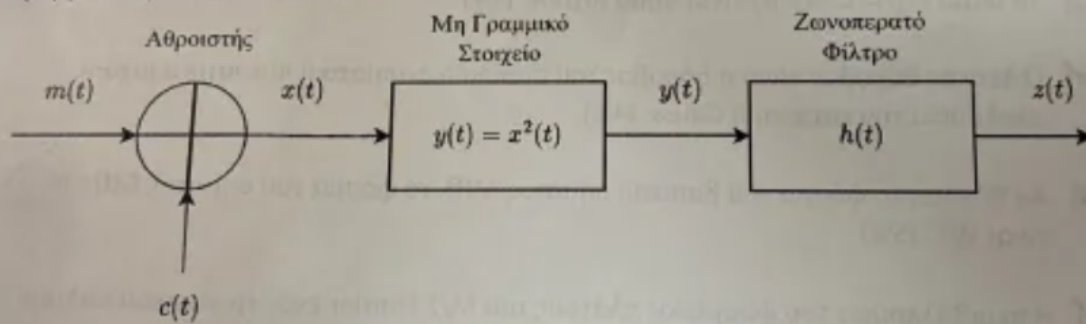
Η απόκριση $\uparrow$ συχνότητας πρέπει να είναι:

$$H(f) = \begin{cases} \frac{1}{2} & f \in [-f_c - W, -f_c + W] \cup [f_c - W, f_c + W] \\ 0 & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

, ώστε να πάρουμε τον αρο $\uparrow$

ΘΕΜΑ 4 (25%)

Το σήμα πληροφορίας $m(t) = a \Pi(2Wt)$ διαμορφώνεται με τη βοήθεια της διάταξης του Σχήματος 1, όπου το μη γραμμικό στοιχείο έχει συνάρτηση εισόδου-εξόδου $y(t) = x^2(t)$. Η διάταξη είναι κατασκευασμένη για λειτουργία σε κεντρική συχνότητα f_c και το $c(t)$ δίνεται ως $c(t) = \cos(2\pi f_c t)$, όπου $f_c \gg W$.



Σχήμα 1

- 1) Να βρεθεί η τιμή της παραμέτρου a σε σχέση με το W ώστε η ενέργεια του σήματος πληροφορίας να είναι ίση με 1. (8%)

$$m(t) = a \Pi(2Wt), \quad y(t) = x^2(t), \quad c(t) = \cos(2\pi f_c t) \quad f_c \gg W$$

$$1) \quad \Pi(x) = 1 \quad \text{για} \quad |x| < \frac{1}{2}$$

$$\Pi(2Wt) = 1 \Leftrightarrow |2Wt| < \frac{1}{2} \Leftrightarrow |t| < \frac{1}{4W} \quad \text{Ολοτός ηλίκος α κ-} \\ \text{διάρκειν } T = \frac{1}{2W}$$

$$\text{Για } u = 2Wt \rightarrow du = \frac{du}{2W}$$

$$E_m = a^2 \cdot \frac{1}{2W} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \Pi(u) du = a^2 \cdot \frac{1}{2W} \cdot 1 \Leftrightarrow \frac{a^2}{2W} = 1 \Leftrightarrow a = \pm \sqrt{2W}$$

- 2) Να υπολογιστεί το φάσμα της εξόδου του μη γραμμικού στοιχείου $y(t)$. (10%)

$$x(t) = m(t) + c(t) \rightarrow y(t) = m^2(t) + c^2(t) + 2m(t) \cdot c(t)$$

$$\bullet m^2(t) = [a \Pi(2Wt)]^2 \xrightarrow{t < \frac{1}{4W}} a^2 \cdot \Pi(2Wt), \quad |t| < \frac{1}{4W}$$

$$\bullet c^2(t) = \cos^2(2\pi f_c t)$$

$$\bullet 2m(t) \cdot c(t) = 2a \Pi(2Wt) \cdot \cos(2\pi f_c t) = 2\sqrt{2W} \cdot \Pi(2Wt) \cdot \cos(2\pi f_c t)$$

$$Y(f) = \frac{a^2}{2W} \cdot \text{sinc}(2Wf) + \frac{1}{2} \cdot \delta(f) + \frac{1}{4} [\delta(f - 2f_c) + \delta(f + 2f_c)] + 2\sqrt{2W} \cdot \frac{1}{2W} \left(\frac{\text{sinc}(f - f_c)}{2W} + \text{sinc}\left(\frac{f + f_c}{2W}\right) \right)$$

2025
Προσδος
Οφείλω Α
Θ.4

3) Να βρεθεί η απόκριση συχνότητας του ζωνοπερατού φίλτρου ώστε το σήμα $z(t)$ να είναι ίσο με το $m(t) \cos(2\pi f_c t)$. (7%) $\rightarrow c(t)$

$$Y(f) = \frac{a^2}{2\omega} \cdot \text{sinc}(2\omega f) + \frac{1}{2} \cdot \delta(f) + \frac{1}{4} [\delta(f-2f_c) + \delta(f+2f_c)] + 2 \cdot \frac{\sqrt{\omega}}{2\omega} \cdot \frac{1}{2\omega} \left(\frac{\text{sinc}(f-f_c)}{2\omega} + \text{sinc}\left(\frac{f+f_c}{2\omega}\right) \right)$$

$\rightarrow f \{ m(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) \}$

$\int \delta\omega$ το $m(t) \cdot \cos(2\pi f_c t)$ επικαλύπτει το sinc ?? Δεν είναι ίδιο

Θέμα AM

ΘΕΜΑ 3 (25%)

Έστω τα δυο βασικά σήματα πληροφορίας $m(t) = \text{sinc}(2Wt)$ και $k(t) = \Pi(4Wt)$. Το κάθε σήμα διαμορφώνεται κατά AM-USSB με φέροντα f_1 και f_2 αντίστοιχα.

1) Αποτυπώστε σχηματικά το φάσμα πλάτους των δυο σημάτων βασικής ζώνης και των διαμορφωμένων σημάτων (8%)

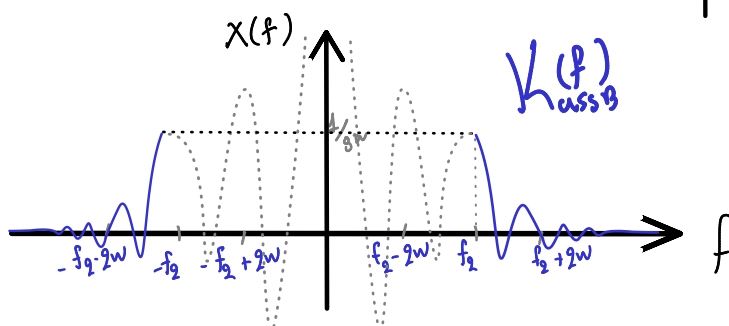
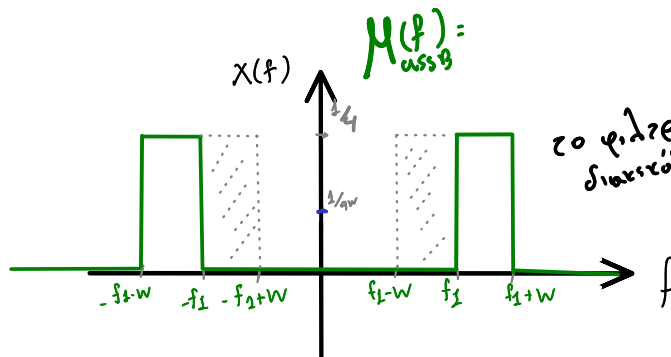
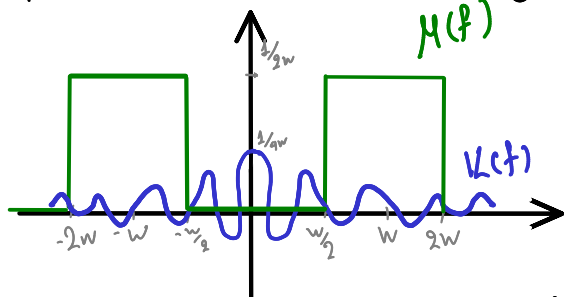
$$m(t) = \text{sinc}(2Wt)$$

$$M(f) = \frac{1}{2W} \Pi\left(\frac{f}{2W}\right), |f| \leq W$$

$$k(t) = \Pi(4Wt) = \frac{1}{4W} 4W \cdot \Pi(4Wt)$$

$$K(f) = \frac{1}{4W} \text{sinc}(4Wf)$$

Φάσμα πλάτους σημάτων βασικής ζώνης:



2025
Πρώτος Όμιλος 3
Όμιλος 4

το φάσμα διαμορφωμένων

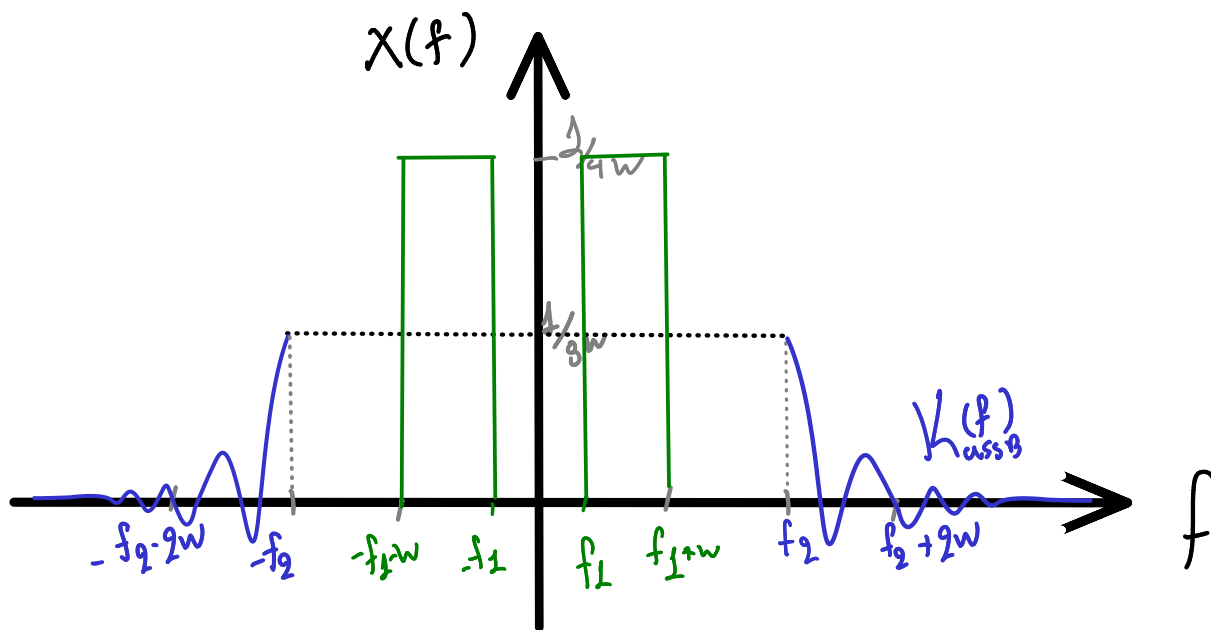
2) πόσο πρέπει να είναι τα φέροντα f_1 και f_2 σε σχέση με το W για να μπορούμε να αποπολυπλέξουμε τα δυο σήματα χωρίς να επικαλύπτονται? (12%)

Για να μην επικαλύπτονται πρέπει: $f_2 > f_1 + W \Leftrightarrow f_1 > 0$

Γιατί;

- Το κάθε φάσμα έχει εύρος περίπου $2W$ (δηλ. από $f_c - W$ μέχρι $f_c + W$).
- Αν το διάστημα μεταξύ των δύο φερουσών είναι μικρότερο από $2W$, τότε τα φάσματα "ακουμπάνε" ή επικαλύπτονται.
- Για να τα διαχωρίσει το φίλτρο και να τα ξεχωρίσουμε καθαρά, πρέπει οι φέρουσες να έχουν απόσταση τουλάχιστον $2W$.

3) Αποτυπώστε σχηματικά το φάσμα πλάτους του πολυπλεγμένου σήματος $G(f)$ των δυο διαμορφωμένων σημάτων με βάση την επιλογή των f_1 και f_2 (5%)



ΘΕΜΑ 3 (25%)

Έστω τα δυο βασικά σήματα πληροφορίας $m(t) = \text{sinc}(Wt)$ και $k(t) = \Pi(Wt)$. Το κάθε σήμα διαμορφώνεται κατά AM-DSB-SC με φέροντα f_1 και f_2 αντίστοιχα.

- 1) Αποτυπώστε σχηματικά το φάσμα πλάτους των δυο σημάτων βασικής ζώνης και των διαμορφωμένων σημάτων (8%)
- 2) πόσο πρέπει να είναι τα φέροντα f_1 και f_2 σε σχέση με το W για να μπορούμε να αποπολυπλέξουμε τα δυο σήματα χωρίς να επικαλύπτονται? (12%)
- 3) Αποτυπώστε σχηματικά το φάσμα πλάτους του πολυπλεγμένου σήματος $G(f)$ των δυο διαμορφωμένων σημάτων με βάση την επιλογή των f_1 και f_2 (5%)

Απάντηση α) f_1 και f_2 να τοποθετούνται στις χαμηλότερες $(f_1 - W, f_1 + W)$ και $(f_2 - W, f_2 + W)$ να κρατάμε όλο.

Θέμα FM Άνθο

ΘΕΜΑ 4 (20%):

Έστω τα δυο σήματα πληροφορίας $m_i(t) = a_i \cos(2\pi f_{m_i} t)$ με $i = 1, 2$ τα οποία εκπέμπονται ταυτόχρονα μέσω διαμόρφωσης FM από δύο διαφορετικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικές συχνότητες φερόντων ($f_{c,i}$) και διαφορετικούς δείκτες διαμόρφωσης (β_i).

- 1) Θεωρώντας ότι οι παρεμβολές αμελητέας ισχύος είναι μηδενικές, να προσδιοριστεί η αναγκαία συνθήκη που πρέπει να πληρούν οι συχνότητες φερόντων των σταθμών ως συνάρτηση του δείκτη διαμόρφωσης σε κάθε σταθμό. (10%)

Φορταζινί έκτακ FM (Carson): $B \approx 2f_m (\beta + 1)$

ΘΕΜΑ 4)

$$m_i(t) = a_i \cos(2\pi f_{m_i} t) \quad i=1,2$$

- 1) Θα πρέπει να ισχύει $|f_{c_1} - f_{c_2}| \geq \frac{B_1 + B_2}{2} = \frac{2f_{m_1}(\beta_{f_1} + 1) + 2f_{m_2}(\beta_{f_2} + 1)}{2} \Rightarrow$

$$|f_{c_1} - f_{c_2}| \geq f_{m_1}(\beta_{f_1} + 1) + f_{m_2}(\beta_{f_2} + 1)$$

- 2) Έστω το σήμα $x_1(t)$ το οποίο προκύπτει από τη διαμόρφωση κατά FM του σήματος $m_1(t) = a_1 \cos(4000\pi t)$ με κεντρική συχνότητα 90 MHz κι έχει ενεργό εύρος ζώνης $B = 16$ KHz. Για την αποφυγή των παρεμβολών ανάμεσα στους γειτονικούς σταθμούς επιλέγεται ο υποδιπλασιασμός του ενεργού εύρους ζώνης του $x_1(t)$ χωρίς, όμως, να μεταβληθεί η συχνότητα του $m_1(t)$ κι η ευαισθησία συχνότητας της διαμόρφωσης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, τι θα συμβεί στο πλάτος του $m_1(t)$; (10%)

$$2) \quad m_1 = a_1 \cdot \cos(2\pi \cdot 2000t)$$

$$\text{Άρα } f_{m_1} = 2000$$

$$B = 2f_{m_1}(\beta_{f_1} + 1) = 2f_{m_1} \left(\frac{K_{f_1} \cdot a_1 + f_{m_1}}{f_{m_1}} \right) =$$

$$= 2(K_{f_1} \cdot a_1 + f_{m_1}) = 16 \text{ KHz} \Rightarrow K_{f_1} \cdot a_1 = 6000 \quad (1)$$

Έστω B' το νέο εύρος ζώνης

$$B' = \frac{B}{2} \Rightarrow 2(K_{f_1} \cdot a_1' + f_{m_1}) = 8 \Rightarrow$$

$$K_{f_1} \cdot a_1' = 2000 \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow \frac{a_1}{a_1'} = 3 \Rightarrow a_1' = \frac{a_1}{3}$$

Το πλάτος του m_1 θα υποδιπλασιαστεί

2025

Εν-
Παχίο

0.4

Θέμα 1 Ιουνιος 2025

2025
Ιουνιος
1.1

- 1) Τοποθετήστε με σειρά αύξουσας συχνότητας τα δορυφορικά σήματα, τα ραδιοφωνικά σήματα και τηλεοπτικά σήματα και εξηγήστε γιατί (3%)

ραδιοφωνικά σήματα
 τηλεοπτικά σήματα
 δορυφορικά σήματα

χαμηλός ~ διάδοση σε μεγάλες αποστάσεις
 μεσαίος ~ φέρουν περισσότερη πληροφορία
 υψηλός ~ μεγάλο εύρος ζώνης (μεγάλος αριθμός δεδομένων)

2025
Ιουνιος
1.2

- 2) Περιγράψτε το ρόλο του καναλιού σ' ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Ποια κύρια χαρακτηριστικά του σήματος επηρεάζει και γιατί? (3%)

1 Εξασθένιση
 2 Θόρυβος
 3 Παραμόρφωση

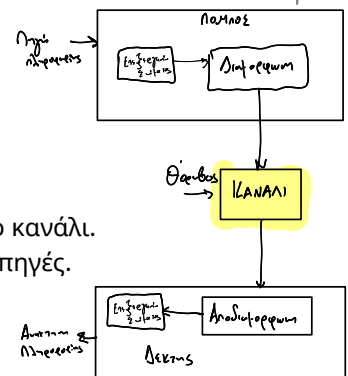
Το κανάλι σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα είναι το μέσο διάδοσης του διαμορφωμένου σήματος. Ο ρόλος του είναι να μεταφέρει το σήμα από τον πομπό στον δέκτη.

Κύρια χαρακτηριστικά που επηρεάζει:

Εξασθένιση (Attenuation): Η ισχύς του σήματος μειώνεται καθώς αυτό διαδίδεται στο κανάλι.

Θόρυβος (Noise): Στο σήμα προστίθενται ανεπιθύμητα, τυχαία σήματα από διάφορες πηγές.

Παραμόρφωση (Distortion): Το σχήμα του σήματος αλλοιώνεται κατά τη μεταδοση.



- 3) Από πόσες φασματικές συνιστώσες αποτελείται το φάσμα της κρουστικής συνάρτησης $G(t) = \delta(t - T_1)$? Εξηγήστε γιατί. (3%)

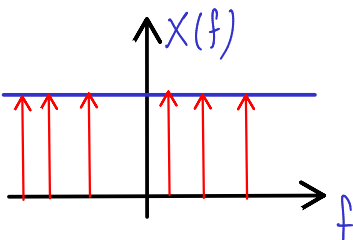
2025
Ιουνιος
1.3

$$g(t) = \delta(t - T_1) \xrightarrow{\text{Fourier}} G(f) = 1 \cdot e^{-j2\pi f T_1}$$

$$e^{-j2\pi f T_1} = \cos(2\pi f T_1) + j \sin(2\pi f T_1)$$

* Τύπος Euler

$$|e^{-j2\pi f T_1}| = \sqrt{\cos^2(2\pi f T_1) + \sin^2(2\pi f T_1)} = 1 \rightarrow \text{Επειδή το } T_1 \text{ είναι } 1$$



Άρα έχει απείρως φασματικές συνιστώσες.
 (Σ ομοιόμορφη κατανομή στο οπτικό πεδίο)

Note: $\sin, \cos \rightarrow 2$ φασματικές σε $\pm \omega_0$
 $2\sin \rightarrow 4$ φασματικές
 $t \rightarrow$ απειρίτως $\rightarrow$ απείρως

4) Σχεδιάστε το φάσμα πλάτους και φάσης της συνάρτησης $x(t) = 2\cos(1000\pi t + \pi/4)$ (4%)

2025
Ιουνίος
1.4

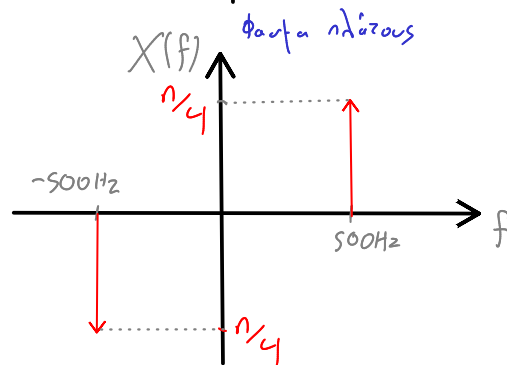
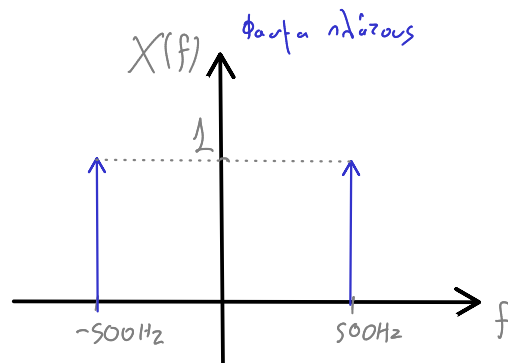
Από τον Euler γράφεται:

$$x(t) = e^{j(1000\pi t + \pi/4)} + e^{-j(1000\pi t + \pi/4)}$$

Συχνότητα:

$$f = 500 \text{ Hz} \rightarrow \begin{cases} \text{πλάτος} = 1 \\ \text{φάση} = \pi/4 \end{cases}$$

$$f = -500 \text{ Hz} \rightarrow \begin{cases} \text{πλάτος} = 1 \\ \text{φάση} = -\pi/4 \end{cases}$$



5) Σχεδιάστε 1) το σήμα στο χρόνο και 2) το φάσμα πλάτους, ενός περιοδικού σήματος τετραγωνικών παλμών μοναδιαίου πλάτους με περίοδο $T=10\text{sec}$ και πλάτος παλμού $\tau=1\text{sec}$ (6%)

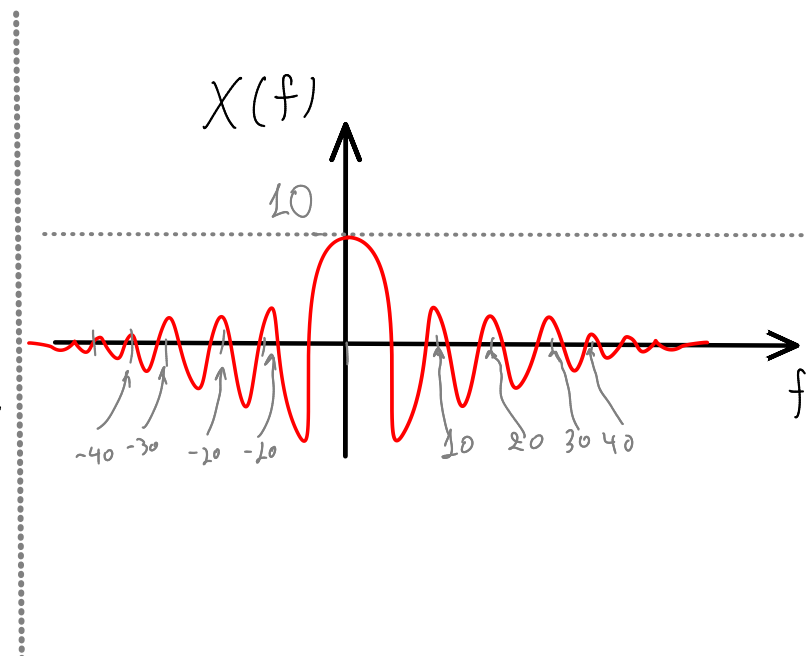
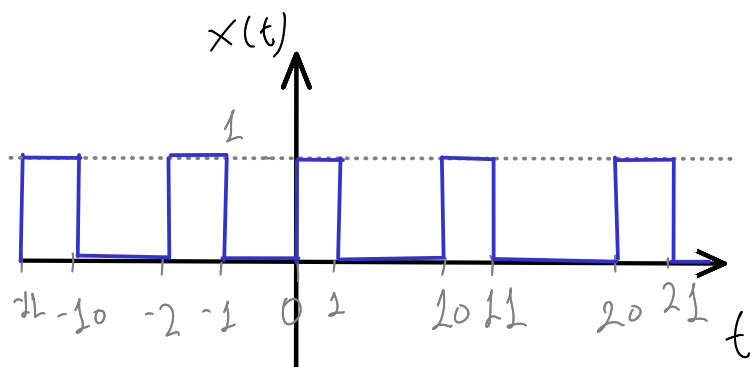
2025
Ιουνίος
1.5

$$\Pi\left(\frac{t}{10}\right) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 5 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

χρόνος

$$\xrightarrow{F} 10 \text{sinc}(10f)$$

συχνότητα



2025
Ιουνιος
1.6

6) Στο προηγούμενο παράδειγμα, τι θα συμβεί στο φάσμα αν το χρονικό πλάτος των παλμών γίνει 4sec? (5%)

Γενικά ο συνδυαστικός πλάτος στο πεδίο χρόνου, οφθαίνας
υπο συνδυαστικό στο πεδίο συχνοτήτων.

Οπότε αφού τετραπλασιαστεί στον χρόνο $\rightarrow$ υποστραφιστεί 1/4 f
το πλάτος στις συχνοτήτες.

Αρχή αβεβαιότητας: $\rightarrow$ οπότε πλάτυνει στον χρόνο
«σφηνώνει» σε συχνοτητα

2025
Ιουνιος
1.7

7) Έστω το σήμα βασικής ζώνης $x(t) = \sum_k A_k \cos(2\pi k f_c t + \varphi_k)$, $k=6$. Να σχεδιασθεί το φάσμα πλάτους και το φάσμα φάσης του αν $A_k = k^2$, $\varphi_k = k\pi/4$ (4%).

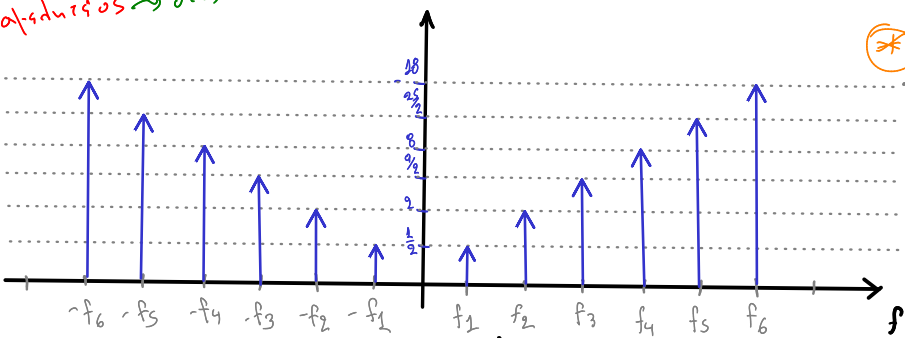
$A_k = k^2 \rightarrow [1, 4, 9, 16, 25, 36]$
 $1^2 \quad 2^2 \quad 3^2 \quad \dots \quad 6^2$

$\varphi_k = k \cdot \frac{\pi}{4} \rightarrow [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi, \frac{5\pi}{4}, \frac{6\pi}{4}]$

$x(t) = \cos(2\pi f_1 t + \frac{\pi}{4}) + (k=1)$
 $4 \cdot \cos(4\pi f_2 t + \frac{\pi}{2}) + (k=2)$
 $9 \cdot \cos(6\pi f_3 t + \frac{3\pi}{4}) + (k=3)$
 $16 \cdot \cos(8\pi f_4 t + \pi) + (k=4)$
 $25 \cdot \cos(10\pi f_5 t + \frac{5\pi}{4}) + (k=5)$
 $36 \cdot \cos(12\pi f_6 t + \frac{3\pi}{2}) + (k=6)$

$X(f) = \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \delta(f-f_1) + \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} \delta(f+f_1) +$
 $2 e^{j\frac{\pi}{2}} \delta(f-f_2) + 2 e^{-j\frac{\pi}{2}} \delta(f+f_2) +$
 $\frac{9}{2} e^{j\frac{3\pi}{4}} \delta(f-f_3) + \frac{9}{2} e^{-j\frac{3\pi}{4}} \delta(f+f_3) +$
 $8 e^{j\pi} \delta(f-f_4) + 8 e^{-j\pi} \delta(f+f_4) +$
 $\frac{25}{2} e^{j\frac{5\pi}{4}} \delta(f-f_5) + \frac{25}{2} e^{-j\frac{5\pi}{4}} \delta(f+f_5) +$
 $18 e^{j\frac{3\pi}{2}} \delta(f-f_6) + 18 e^{-j\frac{3\pi}{2}} \delta(f+f_6)$

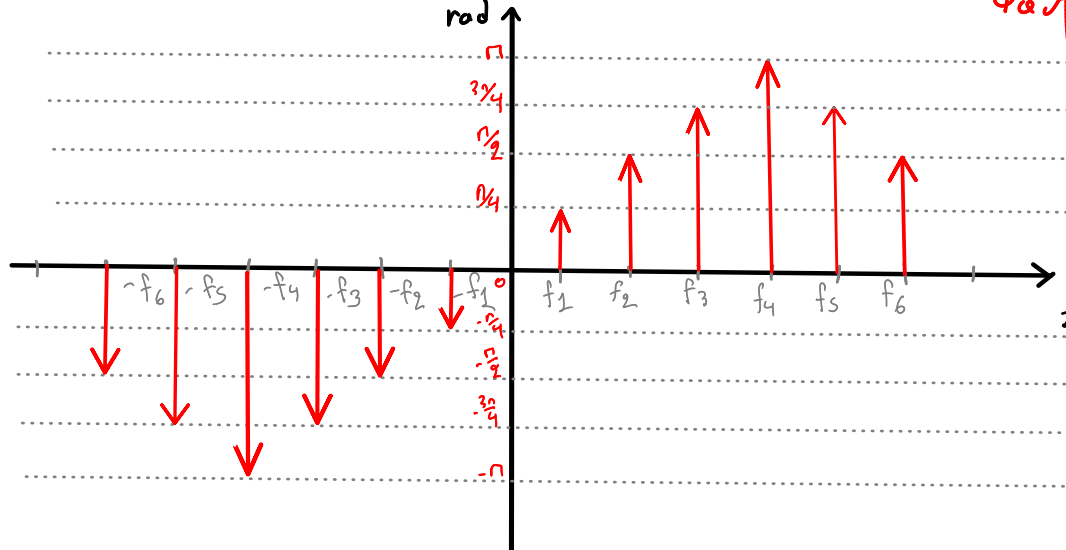
ο πλάτος
στο χρόνο είναι
α-ελαστικός $\rightarrow$ στις συχνοτητες



Χρονος	Συχνότητα
$1 \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$	$\frac{A}{2} \cdot e^{j\varphi} \delta(f-f_0) + \frac{A}{2} e^{-j\varphi} \delta(f+f_0)$

φάσμα πλάτους 1

φάσμα από $(-\pi, \pi]$



- $1 \pm \frac{\pi}{4} \checkmark$
- $2 \pm \frac{\pi}{2} \checkmark$
- $3 \pm \frac{3\pi}{4} \checkmark$
- $4 \pm \pi \checkmark$
- $5 \pm \frac{5\pi}{4} \rightarrow -\frac{3\pi}{4} \checkmark$
- $6 \pm \frac{6\pi}{4} \rightarrow -\frac{\pi}{2} \checkmark$

φάσμα
φάσης 2

8) Στο προηγούμενο παράδειγμα, πόσο πρέπει να ισούνται οι συντελεστές A_k ώστε η $x(t)$ να περιγράφει μια συνάρτηση περιοδικών τετραγωνικών παλμών? (θεωρείστε $\phi_k = 0$) (5%)

2025
Ιουνίος
1.8

Για να έχουμε η περίοδο: $x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \cos(2\pi k f_0 t)$

$A_k \begin{cases} 0, & \text{για } 2n \text{ (αρτια)} \end{cases}$

$\left\{ \frac{1}{n(2n-1)} (-1)^{n-1}, \text{ για } 2n-1 \right.$
(περιττά)

Τέτοιο ώστε να είναι

$x(t) = 1$ για $t \in [0, T/2]$
και 0

9) Έστω ΤΔ $N(t)$ θερμικού θορύβου. Πόση είναι η φασματική πυκνότητα ισχύος του? (4%)

2025
Ιουνίος
1.9

σ. 124

$A_{\text{φωδ}} \text{ είναι } \delta\text{-ηλίκων } \phi N f: S_N(f) = \frac{N_0}{2}$ (μονάδες N_0)

Ο θερμικός θόρυβος μοντελοποιείται ως μια τυχαία διαδικασία που περιέχει όλες τις συχνότητες με την ίδια μέση ισχύ, εξού και η "επίπεδη" φασματική του πυκνότητα.

10) Για τον προηγούμενο θερμικό θόρυβο, θεωρείστε ότι εισέρχεται σε ένα βαθυπερατό φίλτρο με συχνότητα αποκοπής $f_c = W$ και ένα υψιπερατό φίλτρο με συχνότητα αποκοπής $f_c = 10W$. Σχεδιάστε 1) το φάσμα εξόδου στα δύο φίλτρα (5%) καθώς και 2) την χρονική απόκριση του θορύβου στην έξοδο των φίλτρων και εξηγήστε γιατί (8%).

2025
Ιουνίος
1.10

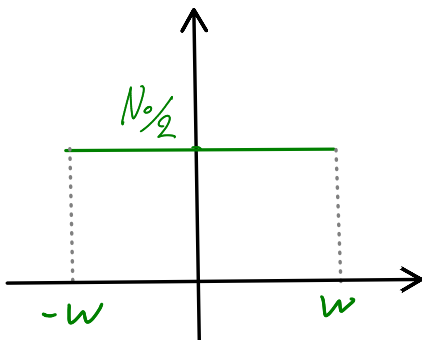
Για τον θερμικό θόρυβο $N(t)$, εισάγουμε το σήμα σε δύο φίλτρα:

- (α) Βαθυπερατό με cutoff $f_c = W$
- (β) Υψιπερατό με cutoff $f_c = 10W$

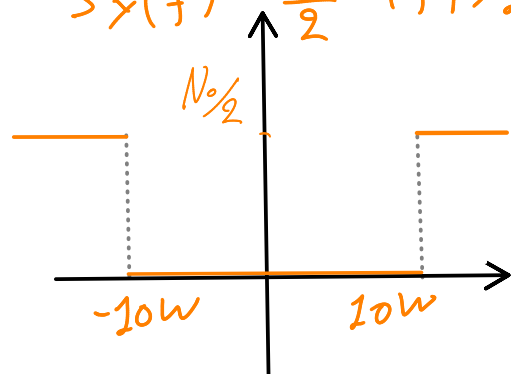
Βαθυπερατό $\Rightarrow$ κρατά χαμηλές $f \Rightarrow$ αργές μεταβολές.

Υψιπερατό $\Rightarrow$ κρατά υψηλές $f \Rightarrow$ απότομες/γρήγορες μεταβολές και notch γύρω από το 0.

1.) Βαθυπερατό, Bcutoff $f_c = W$
 $|H(f)|^2 = 1, |f| \leq W, 0 \text{ αλλιώς}$
 $S_x(f) = \frac{N_0}{2}, |f| \leq W, 0 \text{ αλλιώς}$



Υψιπερατό: $f_{\text{cutoff}} = f_c = 10W$
 $|H(f)|^2 = 0, |f| \leq 10W, 1 \text{ αλλιώς}$
 $S_x(f) = \frac{N_0}{2}, |f| > 10W$



2)

2) Χρονική απόκριση (μέσω αυτοσυσχέτισης)

$$R_y(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_y(f)\}$$

LP $f_c = W$:

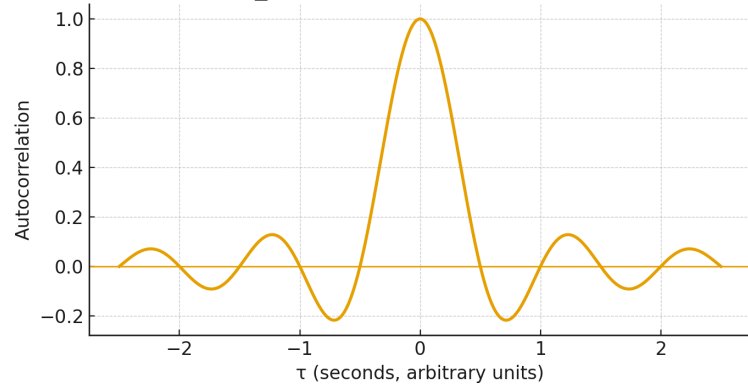
$$R_{LP}(\tau) = \frac{N_0}{2} \int_{-W}^W e^{j2\pi f\tau} df = N_0 \frac{\sin(2\pi W\tau)}{2\pi\tau}$$

→ κυματομορφή «ομαλή/αργή», με χρόνο συσχέτισης $\sim 1/W$, διασπορά $= N_0 W$.

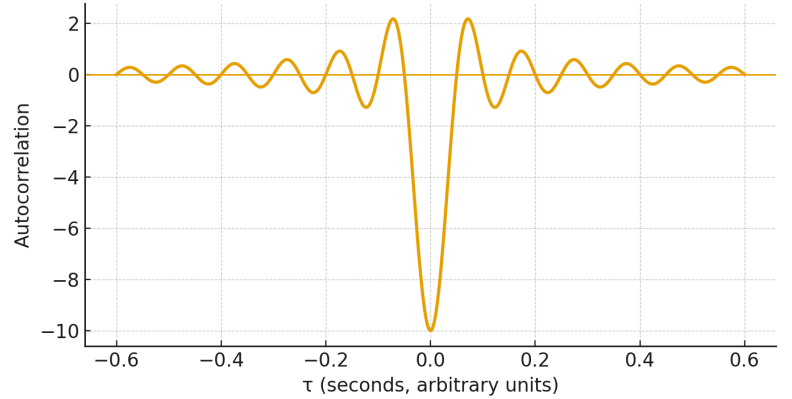
HP $f_c = 10W$:

$$R_{HP}(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau) - N_0 \frac{\sin(20\pi W\tau)}{2\pi\tau}$$

$$R_{LP}(\tau) = N_0 \sin(2\pi W\tau) / (2\pi\tau)$$



$$R_{HP}(\tau) = N_0/2 \cdot \delta(\tau) - N_0 \sin(20\pi W\tau) / (2\pi\tau) \quad (f_c = 10W)$$



Θετα ΑΜ

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Έστω τα δυο βασικά σήματα πληροφορίας $m(t) = \text{sinc}(Wt)$ και $k(t) = \text{sinc}(6Wt)$. Το $m(t)$ διαμορφώνεται κατά AM-DSB-SC με φέρον f_1 και το $k(t)$ διαμορφώνεται κατά AM-DSB με φέρον $f_2 = nf_1$ αντίστοιχα.

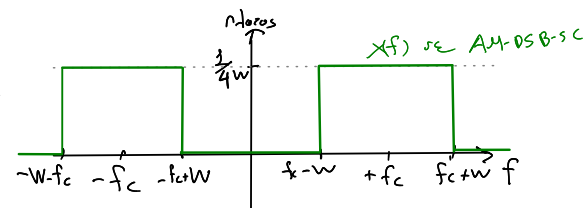
(έλεγκό ΑΜ)

- 1) Διατυπώστε τη μαθηματική περιγραφή κάθε διαμορφωμένου σήματος και αποτυπώστε σχηματικά το φάσμα πλάτους των διαμορφωμένων σημάτων (5%)

2025
Ιουνίου
Θετα
2.1

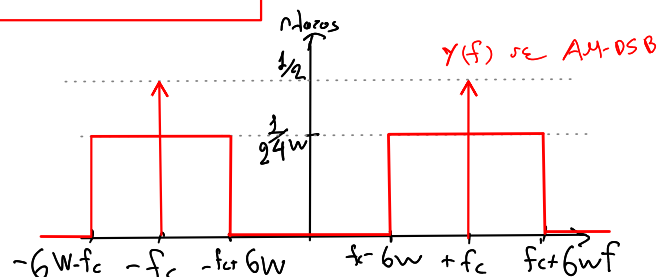
$$X(t) = A_c m(t) \cos(2\pi f_1 t) = \text{sinc}(Wt) \cos(2\pi f_1 t)$$

$$X(f) = \frac{1}{4W} \left(\Pi\left(\frac{f-f_1}{2W}\right) + \Pi\left(\frac{f+f_1}{2W}\right) \right)$$



$$Y(t) = [A_c + m(t)] \cos(2\pi f_2 t) = \cos(2\pi f_2 t) + \text{sinc}(6Wt) \cos(2\pi f_2 t)$$

$$Y(f) = \frac{1}{2} \left(\delta(f-f_2) + \delta(f+f_2) \right) + \frac{1}{24W} \left(\Pi\left(\frac{f-f_2}{12W}\right) + \Pi\left(\frac{f+f_2}{12W}\right) \right)$$



2) Τα δυο σήματα πολυπλέκονται (προστίθενται) σ' έναν πολυπλέκτη. Πόσο πρέπει να είναι το n για να μην συμπέσουν φασματικά? (4%)

2. Τι σημαίνει πολυπλεξία

Αν θέλω να τα περάσω από τον ίδιο πομπό/κανάλι, τα φάσματα τους πρέπει να είναι **μη επικαλυπτόμενα**.

Δηλαδή η ανώτερη συχνότητα του πρώτου πρέπει να είναι μικρότερη από την κατώτερη του δεύτερου:

$$f_1 + W < f_2 - 6W.$$

Πρέπει, $f_1 + w < f_2 - 6w \Rightarrow$

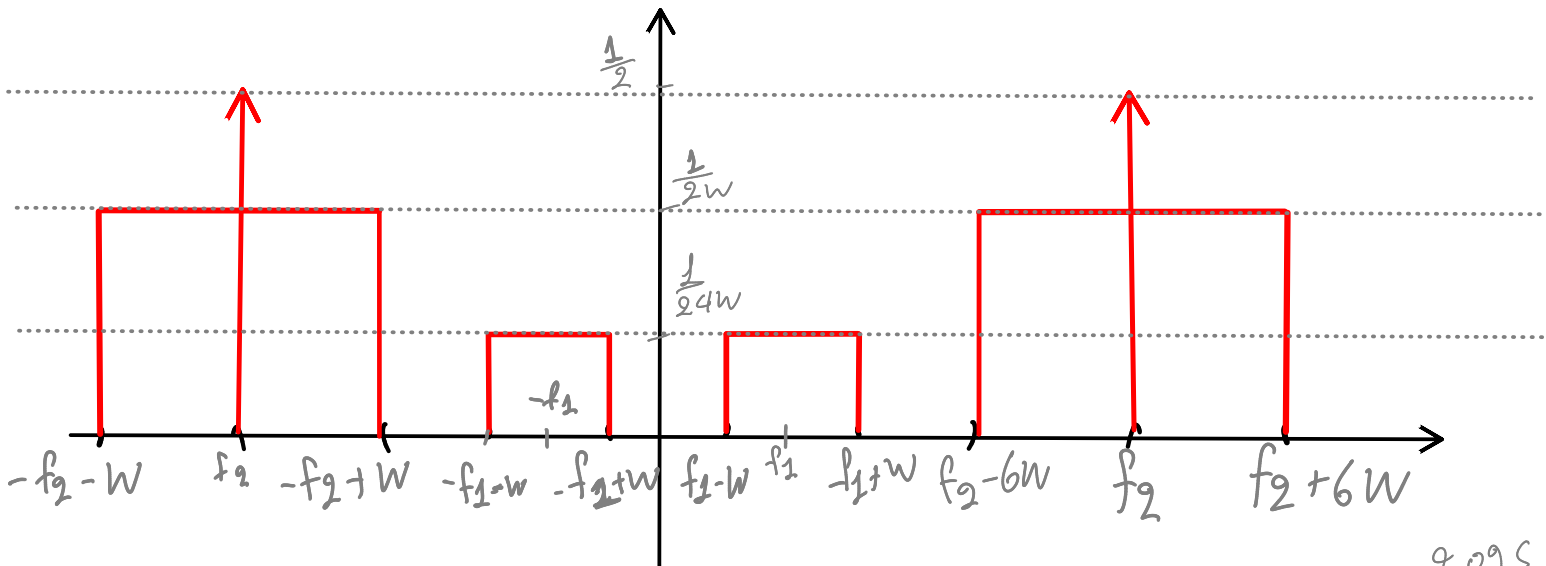
$$f_1 - n f_1 < -7w$$

$$(n-1)f_1 > 7w \Rightarrow n > \frac{7w}{f_1} + 1$$

2025
Ιουνίος
Θετα
2.2

2025
Ιουνίος
2.3

3) Αποτυπώστε τη φασματική απόκριση του πολυπλεγμένου σήματος. (3%)



4) Υπολογίστε τη συνολική ενέργεια του πολυπλεγμένου σήματος. (5%)

$$\cos(Wt) \cdot \cos(2nf_1t) \sim \frac{1}{2} \sin(\dots) + \frac{1}{2} \sin(\dots)$$

Οπότε αφού έχουμε ημιτονωειδής $\sim$ έχουμε απειρή

ενέργεια

Συνοπτικά για την "ενέργεια" του πολυπλεγμένου σήματος:

- Τα ημιτονοειδή έχουν **άπειρη ενέργεια** στο $(-\infty, \infty)$. Άρα μιλάμε για **μέση ισχύ**.
- Για τα δύο σήματα:
 - DSB-SC με $m(t) = \sin(Wt)$: $P_1 = \frac{1}{4}$.
 - AM-DSB με $k(t) = \sin(6Wt)$ και δείκτη μ : $P_2 = \frac{1}{2} + \frac{\mu^2}{4}$.
- Συνολική ισχύς πολυπλεγμένου:

$$P_{\text{total}} = P_1 + P_2 = \frac{3}{4} + \frac{\mu^2}{4}.$$

- Αν το θέμα θεωρεί $\mu = 1 \Rightarrow P_{\text{total}} = \boxed{1}$.
- "Ενέργεια" σε παράθυρο διάρκειας T : $E(T) = P_{\text{total}} \cdot T$ (τάση στο ∞).

2025
Ιουνίος
2.4

5) Για την αποδιαμόρφωση, διατίθεται μόνο ένας ανιχνευτής περιβάλλουσας και ένα ζωνοπερατό φίλτρο. Είναι δυνατόν να ανιχνεύσουμε κάποιο από τα δύο σήματα? Αιτιολογήστε γιατί (3%)

2025
Ιουνιος
2.5

Από τα διαμορφωμένα σήματα τηρούμε να ανιχνεύσουμε τον αυτα που διαμορφώθηκαν με **ψέρεον**.

Αρ'α

$M_{AM-DSB-SC}$ $\rightsquigarrow$

X

Δεν αποδιαμορφώνεται γιατί έχει **suppressed carrier (SC)**

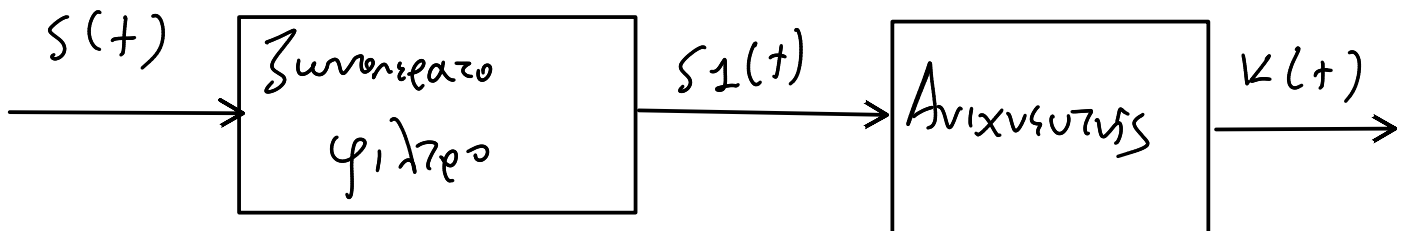
K_{AM-DSB} $\rightsquigarrow$

✓

2025
Ιουνιος
2.5
Γιατί K_{AM-DSB} αποδιαμορφώνεται γιατί έχει **ψέρεον**

6) Σχεδιάστε το σχετικό κύκλωμα στον δέκτη και περιγράψτε τα χαρακτηριστικά του ζωνοπερατού φίλτρου. (5%)

2025
Ιουνιος
2.6



$$f_0 = f_c, B = 12W$$

Συνοπτική περιγραφή ζωνοπερατού φίλτρου:

- Κεντρική συχνότητα: $f_0 = f_c$ (η συχνότητα του φορέα).
- Εύρος ζώνης: $B \approx 12W$ ώστε να χωράει τις πλευρικές $f_c \pm 6W$.
- Απαιτήσεις:
 - Ομοιόμορφη απόκριση πλάτους στη ζώνη (να μην παραμορφώνει).
 - Ικανή απόρριψη εκτός ζώνης, ειδικά στις συχνότητες του άλλου σήματος (DSB-SC).

☞ Μετά το φίλτρο περνά μόνο το AM-DSB, και στη συνέχεια ο ανιχνευτής περιβάλλουσας ανακτά το μήνυμα.

ΘΕΜΑ 3 (25%)

1. Έστω το σήμα πληροφορίας $m(t) = 2 \cos(2\pi 2000t)$ Volt διαμορφώνεται κατά FM με ευαισθησία συχνότητας $K_f = 1 \text{ KHz/Volt}$. Πόσες αρμονικές περιέχονται στο ενεργό εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος; (3%)

2025
100%
3.1

$$B = 2 \left\lfloor \frac{K_f \cdot a}{f_m} \right\rfloor + 3 = 2 \left\lfloor \frac{1 \cdot 2}{2} \right\rfloor + 3 = 5 \text{ αρμονικές}$$

2. Έστω το σήμα $x(t)$ το οποίο προκύπτει από τη διαμόρφωση κατά FM του σήματος $m(t)$ με κεντρική συχνότητα 90 MHz κι έχει ενεργό εύρος ζώνης $B_1 = 16 \text{ KHz}$. Να υπολογιστεί ο δείκτης διαμόρφωσης β_1 . (3%)

2025
100%
3.2

$$B_1 = 2 f_m (\beta_1 + 1) \Rightarrow 16 = 2 \cdot 2 (\beta_1 + 1) \Rightarrow 4\beta_1 = 16 - 4 \Leftrightarrow \beta_1 = 3$$

3. Πόση είναι η ισχύς του διαμορφωμένου FM σήματος; (3%)

2025
100%
3.3

$$P_{FM} = \frac{A_c^2}{2} = 2$$

4. Για την αποφυγή των παρεμβολών ανάμεσα στους γειτονικούς σταθμούς επιλέγεται ο υποδιπλασιασμός του ενεργού εύρους ζώνης του $x(t)$ σε B_2 χωρίς, όμως, να μεταβληθεί η συχνότητα του $m(t)$ κι η ευαισθησία συχνότητας της διαμόρφωσης K_f . Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, τι θα συμβεί στο πλάτος του $m(t)$; (6%)

2025
100%
3.4

$$B_2 = 2 f_m (\beta_2 + 1) \Rightarrow 8 = 2 \cdot 2 (\beta_2 + 1) \Rightarrow 4\beta_2 = 8 - 4 \Rightarrow \beta_2 = 1$$

Άρα το πλάτος υποτριπλασιάζεται

5. Στην πλευρά του δέκτη το σήμα $x(t)$ διέρχεται από ζωνοπερατό RF φίλτρο με κεντρική συχνότητα $f_{RF} = 90 \text{ MHz}$ και εύρος ζώνης $B_{RF} = 4 \text{ KHz}$. Πόσες αρμονικές του διαμορφωμένου σήματος $x(t)$ περνάνε από το φίλτρο αν το ενεργό εύρος ζώνης του είναι $B_1 = 8 \text{ KHz}$? (6%)

2025
100%
3.5

$$B_{RF} = 4 \text{ KHz} \Rightarrow \text{παρά } f_c \pm 4 \text{ KHz} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ f_c - 4 \quad f_c + 4 \end{array} \rightarrow \text{Αρχικά } f_c \text{ 5 αρμονικές } (4 + 4 \text{ έρουν})$$

$$B_{RF}' = 4 \text{ KHz} \Rightarrow \text{παρά } f_c \pm 2 \text{ KHz} \Rightarrow \text{κόβονται οι } 2 + 1 \text{ έρουν} \rightarrow 3 \text{ αρμονικές}$$

6. Να βρεθεί το ποσοστό της ισχύος που εμφανίζεται στην έξοδο του φίλτρου σε σχέση με την ισχύ του $x(t)$. (4%)

2025
100%
3.6

Το φίλτρο κόβει τις συχντικές συνιστώσες του σήματος που βρίσκονται εκτός του $[2000 - 2, 2000 + 2] \text{ Hz}$

$$P_u = \frac{A_c^2}{2} \int_0^2 (1) + 2 \cdot \frac{A_c^2}{2} \sum_{n=1}^2 (1) = 2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 10 \Rightarrow \frac{P_u}{P_x} = \frac{10}{2} = 50\%$$

$$P_x = \frac{A_c^2}{2} = 2$$